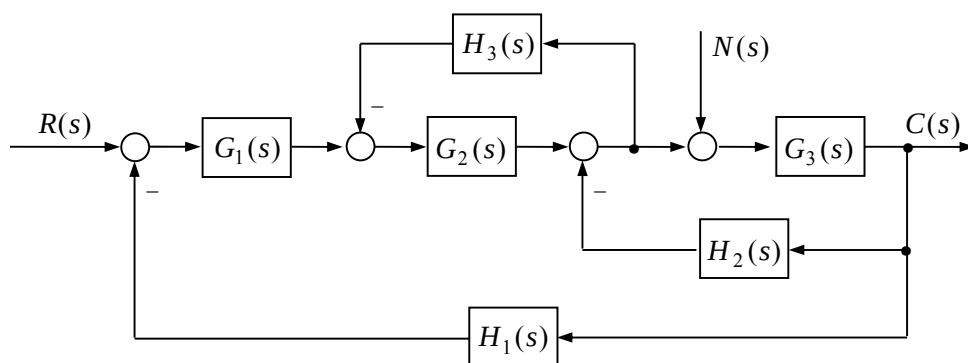


参考答案与评分标准及细则

(期中考查)

2019-2020 学年第 2 学期 时间 90 分钟 2020 年 05 月 30 日
自动控制原理 课程 64 学时 4 学分 考试形式: 开卷
 专业年级: 自动化专业 2018 级 总分 100 分, 占总评成绩 10 %

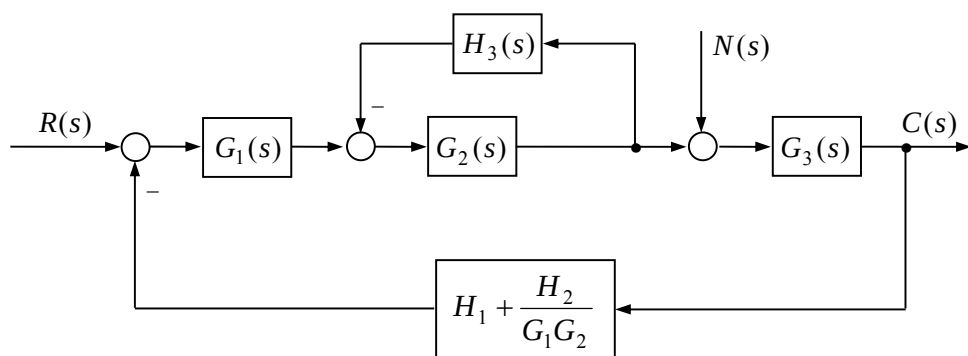
第一题 (15 分)、控制系统的结构如第一题图所示, 试通过方框图等效变换求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $C(s)/N(s)$ 。



第一题图

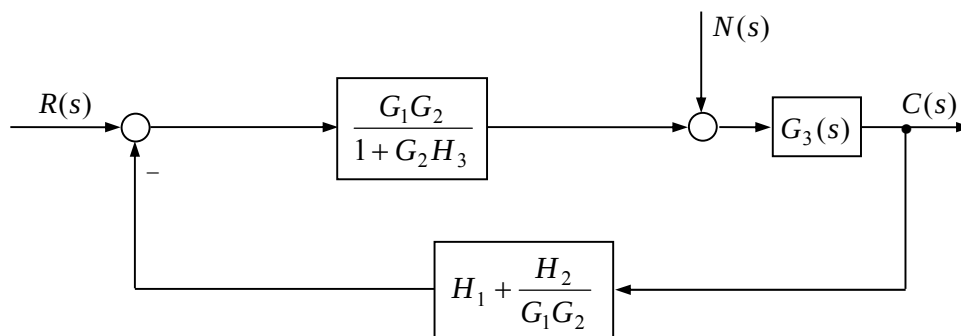
【解】 对方框图进行第一次等效变换, 得到下图:

(4 分)



再对方框图进行第二次等效变换，得到下图：

(3 分)



令 $N(s)=0$ ，计算可得 $C(s)/R(s)$ 为：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 H_3 + G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1}$$

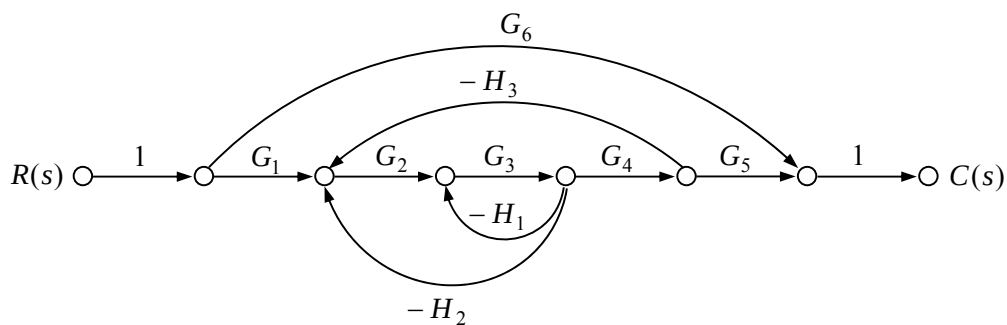
(4 分)

令 $R(s)=0$ ，计算可得 $C(s)/N(s)$ 为：

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_3 (1 + G_2 H_3)}{1 + G_2 H_3 + G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1}$$

(4 分)

第二题 (20 分)、试用梅森增益公式求第二题图所示系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$ 。



第二题图

【解】 从图中可看出，信号流图存在两条前向通道、三个单独回路，无不接触回路。

$$L_1 = -G_3 H_1, \quad L_2 = -G_2 G_3 H_2, \quad L_3 = -G_2 G_3 G_4 H_3$$

(6 分)

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) = 1 + G_3 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_2 G_3 G_4 H_3$$

(3 分)

$p_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5$, $\Delta_1 = 1$; $p_2 = G_6$, p_2 与三个回路均不接触, $\Delta_2 = \Delta$ 。(6分)

根据梅森增益公式, 可计算出传递函数 $C(s)/R(s)$ 为:

$$\begin{aligned}\frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^2 p_k \Delta_k = \frac{1}{\Delta} (p_1 \Delta_1 + p_2 \Delta_2) \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 G_5}{1 + G_3 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_2 G_3 G_4 H_3} + G_6\end{aligned}$$

(5分)

第三题 (20 分)、设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$, 为确保系统稳定, 如何取 K 值?

【解】 系统开环传递函数写成: $G(s) = \frac{20K}{s(s+10)(s+2)}$ (5分)

系统闭环特征方程为: $D(s) = s^3 + 12s^2 + 20s + 20K = 0$ (5分)

劳斯表:

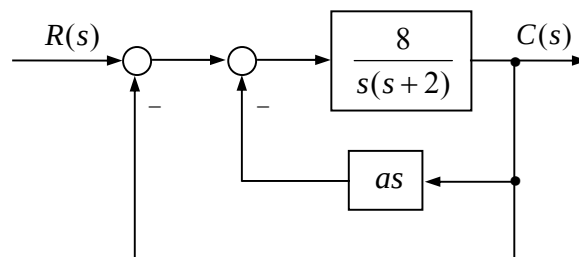
s^3	1	20
s^2	12	$20K$
s^1	$\frac{20(12-K)}{12}$	
s^0	$20K$	

(6分)

令劳斯表第一列中包含 K 的元素为零, 得: $\begin{cases} 20(12-K) > 0 \\ 20K > 0 \end{cases}$

所以, 使系统稳定的 K 的取值范围是: $0 < K < 12$ (4分)

第四题 (25 分)、设控制系统的结构如第四题图所示。(1) 确定系统无阻尼振荡频率 ω_n ; (2) 当阻尼比 $\zeta = 0.707$ 时, 求测速反馈系数 a 以及系统单位阶跃响应的动态性能指标超调量 $\sigma\%$ 和调节时间 t_s (取误差带 $\Delta = 5\%$)。



第四题图

【解】 (1) 由图可得系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{8}{s^2 + (2+8a)s}$ (4 分)

系统的闭环传递函数为: $\Phi(s) = \frac{8}{s^2 + (2+8a)s + 8}$ (4 分)

与二阶系统传递函数的标准形式 $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 比较, 可得:

$$\begin{cases} 2\zeta\omega_n = 2+8a \\ \omega_n^2 = 8 \end{cases} \quad (5 \text{ 分})$$

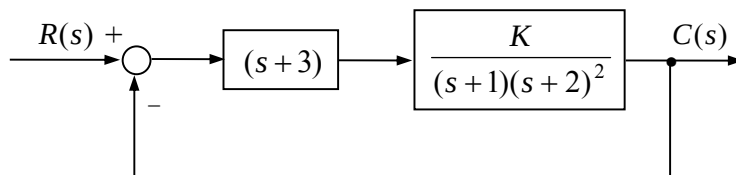
所以, $\omega_n = 2\sqrt{2}$ $\omega_n = 2\sqrt{2}$ (3 分)

(2) 当阻尼比 $\zeta = 0.707$ 时, 得: $\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% = 4.32\%$ (3 分)

$$a = \frac{2\zeta\omega_n - 2}{8} = \frac{2 \times 0.707 \times 2\sqrt{2} - 2}{8} = 0.25 \quad (3 \text{ 分})$$

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{0.707 \times 2\sqrt{2}} = 1.75(s) \quad (\Delta = 5\%) \quad (3 \text{ 分})$$

第五题 (20 分)、设控制系统的结构如第五题图所示:



第五题图

- (1) 画出该系统的根轨迹图, 确定渐近线, 分离点 (结果保留两位小数);
- (2) 在根轨迹图中标注系统的阻尼比为 $\zeta = \sqrt{3}/2$ 时系统的闭环主导极点;
- (3) 求使系统分别处于欠阻尼、过阻尼状态的 K 取值范围 (结果保留两位小数)。

【解】 (1) 由方框图可得系统开环传递函数为: $G(s) = \frac{K(s+3)}{(s+1)(s+2)^2}$ (2 分)

1) 根轨迹的起点: $p_1 = -1$, $p_2 = -2$, $p_3 = -2$ (1 分)

2) 根轨迹的终点: $z_1 = -3$ 及另两个在无穷远处 (1 分)

3) 根轨迹的分支数: 3 条

4) 实轴上的根轨迹: $[-3, -1]$

(1 分)

5) 根轨迹的分离点: $\frac{1}{d+1} + \frac{2}{d+2} = \frac{1}{d+3}$

(1 分)

化简得: $d^2 + 5d + 5 = 0$

解得: $d_1 = \frac{-5 + \sqrt{5}}{2} \approx -1.38$, $d_2 = \frac{-5 - \sqrt{5}}{2} \approx -3.62$ (舍去)

(1 分)

6) 根轨迹的渐近线:

与实轴的交点: $\sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^3 p_i - \sum_{j=1}^1 z_j}{n-m} = \frac{(-1-2-2)-(-3)}{3-1} = -1$

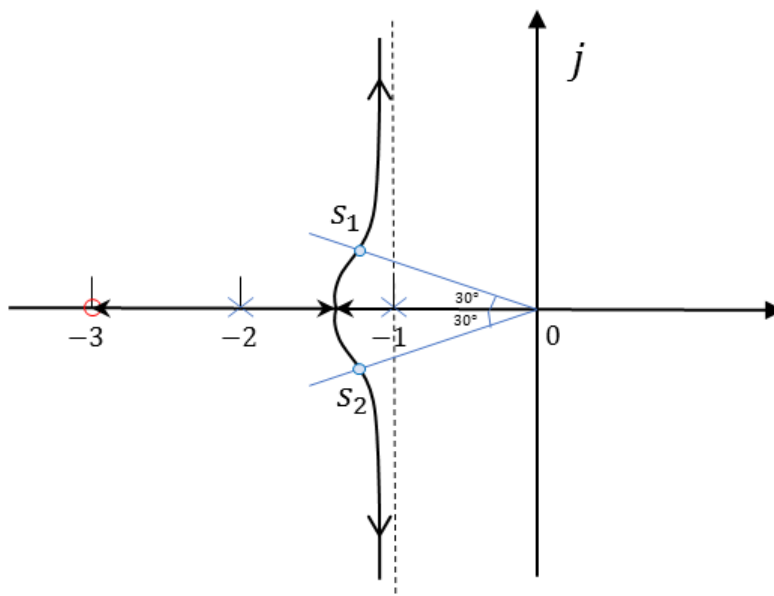
(1 分)

与实轴的夹角: $\varphi_a = \frac{(2K+1)\pi}{n-m} = 90^\circ, 270^\circ$ (取 $K=0, 1$)

(1 分)

作根轨迹图如下图所示。

(3 分)



(2) $\zeta = \sqrt{3}/2$ 时系统的两个主导极点 s_1 、 s_2 如上图所示, 其中阻尼角 β 为:

$$\beta = \arccos \zeta = 30^\circ$$

(2 分)

(3) 对分离点 $d_1 = -1.38$, 由模条件可得: $K = \frac{|d+1||d+2|^2}{|d+3|} \approx 0.09$

(2 分)

系统欠阻尼即闭环极点为一对具有负实部的共轭复根, 对应 $K > 0.09$

(2 分)

系统过阻尼即闭环极点为两个不等负实根, 则 $0 < K < 0.09$

(2 分)